

PRÉSENTATION PRODUIT

FedBank Togo

Système de Bases de Données Fédérées
Une seule vue sur clients, crédits et comptabilité
Banque Commerciale du Togo · Master SIBD · Mai 2026

- 1 L'entreprise et son contexte
- 2 Le problème métier
- 3 Le pourquoi — enjeux
- 4 Le comment — approche
- 5 La solution retenue
- 6 Proposition de valeur
- 7 Architecture
- 8 Fonctionnalités produit
- 9 Parcours utilisateur
- 10 Déploiement & monitoring
- 11 Erreurs & solutions
- 12 Résultats & métriques
- 13 Sécurité & tests
- 14 Perspectives
- 15 Conclusion

Banque commerciale opérant au Togo — 5 agences (Lomé, Kpalimé, Sokodé, Kara, Dapaong).

- 20 clients · 30 comptes · 15 dossiers crédit
- Comptabilité **OHADA** · Normes **BCEAO/UEMOA**

Système	SGBD	Domaine
Core Banking	PostgreSQL	Clients, comptes
Crédits	MySQL	Scoring, garanties
Compta/RH	SQL Server	OHADA, paie

Trois mondes séparés — aucune vision transverse.

Problème	Impact
Données cloisonnées (3 SGBD)	Pas de croisement crédit + compta + solde
Pas de vue 360° client	Score risque invisible à l'ouverture compte
Réconciliation manuelle ICF	Doublons, incohérences
Reporting fragmenté	3 exports Excel à consolider
Décisions crédit lentes	3 applications, données non synchronisées

« Pour approuver un crédit, j'ouvre trois applications. » — Responsable crédit, Lomé

Pourquoi fédérer ?

- **Héritage** : migration totale = risque prohibitif
- **Continuité** : chaque SGBD reste source de vérité
- **Conformité** : OHADA + BCEAO préservés
- **Décision** : vue client + KPIs temps réel

Objectifs mesurables

1. Une **API REST** unique
2. **Vues fédérées SQL** sur 3 sources
3. **Interface web** en français
4. **Observabilité** FDW + bases
5. **ICF** comme clé de réconciliation



Phase	Livrable	Technologie
Modéliser	Schémas + ICF commun	SQL, MCD/MLD
Fédérer	8 foreign tables, 6 vues	mysql_fdw, tds_fdw
Exposer	10 routeurs, 16 pages	FastAPI, React 18
Livrer	11 conteneurs	Docker Compose

Principe : PostgreSQL = hub unique — les autres bases restent dans leur domaine.

Approche	Décision	Raison
Migration vers 1 SGBD	✗	Coût, downtime
ETL batch nightly	✗	Pas temps réel
API Gateway seul	✗	Pas de jointures SQL
FDW PostgreSQL	✓ Retenue	Jointures natives, temps réel
Linked Server MSSQL	✗	Hub non centralisé

```
React (3000) → FastAPI (8000) → PostgreSQL Hub (5435)
                                ↳ MySQL Crédits (3308)
                                ↳ SQL Server Compta (1435)
Prometheus + Grafana (observabilité)
```

- **Hub PostgreSQL 16** : données locales + foreign tables + vues
- **FastAPI async** : asyncpg, aiomysql, Pydantic v2
- **React 18** : 16 pages, français, XOF
- **Docker Compose** : `docker compose up -d --build`

Rôle	Bénéfice
Directeur d'agence	KPIs par agence, refresh vues matérialisées
Responsable crédit	Vue 360° client, cycle demande → échéancier
Contrôleur de gestion	Opérations + écritures OHADA, réconciliation ICF
IT / DBA	Statut FDW, monitoring, requêtes SELECT sécurisées

Couche	Service	Port
UI	react-frontend	3000
API	fastapi-backend	8000
Hub	postgres-hub + FDW	5435
Crédits	mysql-credit	3308
Compta	mssql-compta	1435
Monitoring	prometheus, grafana, exporters	9090, 3001

Flux : React → FastAPI → PostgreSQL → vues FDW → MySQL / SQL Server

Critique : FDW initialisé après MySQL/MSSQL via `post-init.sh`

PostgreSQL local

agence (5) · employe (10) · client (20) · compte (30) · transaction (104)

ICF

```
SHA-256(numero_piece + "T0G0_BK001") → 64 hex
```

Vues fédérées

- vue_client_complet (PG+MySQL)
- vue_credit_detail (PG+MySQL)
- vue_operation_comptable (PG+MSSQL)
- vue_tableau_bord (3 sources)
- mv_tableau_bord · mv_clients_risque_eleve

FastAPI — 10 routeurs

clients · comptes · crédits · opérations · dashboard · alertes · réconciliation · fédération · employés · database

Async : asyncpg + aiomysql · Pas de `pool_pre_ping`

React — 16 pages

Dashboard, Clients, Comptes, Crédits, Échéanciers, Opérations, Employés, Alertes, Réconciliation, Fédération, BDD, Monitoring + 3 formulaires

Vite 5 · Tailwind 4 · Recharts · 100 % français

Module	Fonctionnalité
Dashboard	KPIs, graphiques, refresh MV
Clients	Fiche 360°, ICF auto, filtres
Crédits	Cycle complet + scoring + garanties
Alertes	Soldes bas, retard, transactions suspectes
Réconciliation	ICF, doublons, comptes-crédits
Export	CSV sur toutes les listes

Dashboard agence → Recherche ICF → vue_client_complet
→ Création dossier → Garanties + scoring → Décision
→ Échéancier → Alertes si retard

Contrôle comptable : Transaction PG → vue_operation_comptable → Écriture OHADA (MSSQL)

Démo live : <http://localhost:3000> · API : <http://localhost:8000/docs>

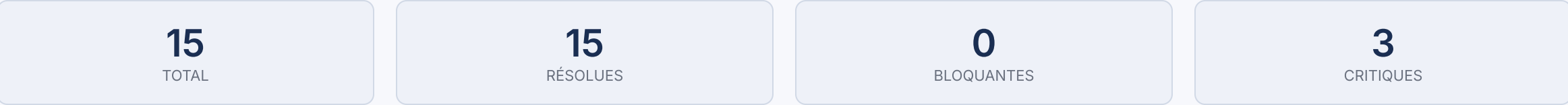
```
docker compose up -d --build
```

URLs

- :3000 Frontend · :8000/docs API
- :3001 Grafana · :9090 Prometheus

Métriques custom

- db_connections_active
- db_query_duration
- fdw_connection_status



Catégorie	Nb	Exemples
Docker	3	chmod, ports, DNS
FDW	3	dbname, init, dates tds_fdw
Backend/Front	3	pool_pre_ping, pytest, /api
Seed/Données	5	ICF, trigger, TRUNCATE

Source : [RAPPORT_ERREURS.md](#)

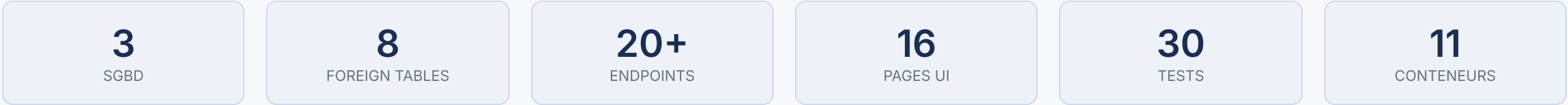
- **ERR-001** chmod entrypoint — `USER mssql` après COPY/chmod
- **ERR-003** Ports occupés — mapping 5435, 3308, 1435
- **ERR-005** DNS conteneurs — `compose down && up`
- **ERR-008** Seed non auto — scripts intégrés dans images Docker

- **ERR-004** `dbname` `mysql_fdw` — au niveau FOREIGN TABLE, pas SERVER
- **ERR-009** FDW perdus au restart — `post-init.sh` + wrapper entryptpoint
- **ERR-014** Dates `tds_fdw` `Jan 10 2024 12:00:00:AM`
→ `VARCHAR(30)` + `TO_DATE(..., 'Mon DD YYYY HH12:MI:SS:AM')`

ERR-014 : erreur la plus impactante — page Opérations inaccessible avant correction.

ID	Problème	Solution
ERR-010	pool_pre_ping async	Retiré · SELECT 1
ERR-011	pytest async	asyncio_mode=auto
ERR-013	404 API	VITE_API_URL + /api
ERR-002	Trigger avant table	Ordre SQL corrigé
ERR-012	0 transactions	TRUNCATE RESTART IDENTITY

- **Docker** : USER non-root après chmod
- **FDW** : init différée, dates en VARCHAR
- **API** : pas de pool_pre_ping async
- **Seed** : idempotent TRUNCATE CASCADE
- **ICF** : exactement 64 caractères
- **Doc** : AGENTS.md + RAPPORT_ERREURS.md



```
docker exec fastapi-backend pytest -v · ./scripts/verify-all.sh
```

Mesure	Détail
ICF SHA-256	Pas de pièce d'identité en clair
Read-only	/api/database/query bloque DML
Réseau	reseau-banque · .env non versionné
OHADA / BCEAO	Plan comptable · XOF

- **pytest** + **pytest-asyncio** — 30 tests backend
- **Réconciliation** — cohérence ICF, doublons
- **verify-all.sh** — validation système complète
- Perspective : tests E2E frontend (Cypress/Playwright)

Horizon	Évolution
Court terme	JWT + RBAC
Moyen terme	CI/CD · tests E2E
Long terme	HA PostgreSQL Hub · mobile

Cache Redis · pagination FDW · audit trail inter-bases

Conclusion — FedBank Togo

✓ Unification

3 SGBD hétérogènes fédérés sans migration destructive

✓ Produit livré

API REST, UI React, monitoring, Docker — 11 conteneurs

✓ Résilience

15 erreurs techniques documentées et résolues

✓ Conformité

OHADA, BCEAO/UEMOA, ICF SHA-256

La fédération par FDW est une stratégie produit pour les organisations dont le patrimoine données est hétérogène.